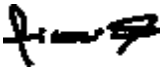
CARLOS EMANUEL DA COSTA SOUSA

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA PARA AUXILIAR A LOCOMOÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS NO AMBIENTE URBANO UTILIZANDO SENSORES E VISÃO COMPUTACIONAL ATRAVÉS DO RASPBERRY PI.

Projeto de pesquisa desenvolvida durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentada à banca avaliadora do Curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para a obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

Orientador: Mario Augusto Bessa de Figueiredo



Manaus

2021

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **3**

1. TEMA **4**

2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA **4**

3. HIPÓTESE **4**

4. OBJETIVO **4**

5. JUSTIFICATIVA **5**

6. REFERENCIAL TEÓRICO **5**

6.1. DEFICIENTES VISUAIS 5

6.2. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 5

6.3. CÃO-GUIA 6

6.4. TECNOLOGIA ASSISTIVA 6

6.5. RASPBERRY PI 6

6.6. SENSOR ULTRASSÔNICO 6

6.7. VISÃO COMPUTACIONAL 7

6.8. OpenCV 7

7. METODOLOGIA **7**

8. CRONOGRAMA **9**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **10**

INTRODUÇÃO

Com os dados obtidos no Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, constatou-se que no Brasil em torno de 35,7 milhões de pessoas apresentavam deficiência visual. Apesar de representarem 18,7% da população brasileira naquele ano, estas pessoas não vivem em uma sociedade adaptada (LOSCHI, 2019).

Pessoas que não enxergam ou possuem algum grau de perda visual usam alguns recursos para se locomover. Geralmente essas pessoas são orientadas pelos médicos especialistas a usar um cão-guia ou uma bengala para direcionar seu deslocamento e também para evitar obstáculos. Muitas vezes, esses recursos não garantem uma locomoção tranquila, onde o deficiente visual se machuca por não os identificar a uma distância segura. Com os avanços da tecnologia é possível tornar o cotidiano dessas pessoas cada vez mais seguro.

Atualmente, existem tecnologias em constante desenvolvimento que buscam simular a visão humana. Podemos citar o sensor ultrassônico e a visão computacional, que detectam e reconhecem objetos em cenários através de seus padrões, respectivamente. Com essas ferramentas é possível transmitir a um deficiente visual, com precisão, o mundo que está à sua volta.

Este projeto de pesquisa tem como objetivo final o desenvolvimento de um protótipo com um sistema baseado em visão computacional e sensores ultrassônicos que facilitarão a mobilidade de pessoas com deficiência visual tornando-as mais independentes. Executando com mais facilidade o seu direito constitucional de ir e vir.

PROJETO DE PESQUISA

1. TEMA

Desenvolvimento de protótipo de sistema para auxiliar a locomoção de deficientes visuais no ambiente urbano utilizando sensores e visão computacional através do Raspberry Pi.

2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Pessoas que não enxergam ou possuem algum grau de perda visual relatam dificuldades em trafegar em uma grande metrópole. Rampas inadequadas, passeios com buracos e desníveis, e travessias perigosas são dificuldades rotineiras na vida dessas pessoas. Mesmo com o uso de um cão-guia ou de uma bengala, alguns acabam se machucando e, diante da falta de acessibilidade, precisam da ajuda de outras pessoas para se locomoverem. Há a necessidade de desenvolvimento de sistema para auxílio de pessoas com deficiência visual.

3. HIPÓTESE

É possível auxiliar a locomoção de um deficiente visual no ambiente urbano utilizando sensores ultrassônicos do tipo HC-SR04, uma webcam, um mini alto-falante e motores vibratórios presos ao corpo do usuário para indicar onde há obstáculos. Com o Raspberry Pi é possível processar as imagens captadas pela câmera, monitorar os sensores e controlar os motores.

4. OBJETIVO

Projetar e montar um protótipo em laboratório, localizado na Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), baseado no microcomputador Raspberry Pi, que receberá como entrada as imagens captadas pela webcam junto com os sensores ultrassônicos e realizará o processamento desses dados. Os resultados de saída serão disponibilizados pelo protótipo via periféricos, em forma de áudio e vibração.

5. JUSTIFICATIVA

Ao deficiente visual é necessário conceder as mesmas oportunidades de frequentar ambientes que as pessoas consideradas normais frequentam. E com segurança.

Com a utilização deste protótipo, será possível relatar ao usuário, em tempo real, tanto sua localização quanto obstáculos e situações adversas ao seu redor, tornando mais fácil a sua locomoção em ambiente urbano.

O projeto usará os conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Eletrônica, principalmente das disciplinas: Microprocessadores e Microcontroladores, Sensores e Instrumentação Eletrônica, Sistemas Eletrônicos de Áudio, Processamento Digital de Sinais, Sistemas Eletrônicos de Imagens e Sistemas Operacionais Embarcados.

6. REFERENCIAL TEÓRICO

6.1. DEFICIENTES VISUAIS

É considerada portadora de deficiência visual aquela pessoa que apresenta acuidade visual que seja igual ou menor que 0,1 no melhor olho, logo após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º na tabela de Snellen (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009).

6.2. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

> A acessibilidade, definida pela Lei 10.098, de 19/12/2000, como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (art 2°, I),” é uma importante garantia de que os cidadãos nessa condição possam exercer o seu direito de ir e vir e viver normalmente em sociedade. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009, p.53).

> A deficiência visual, em qualquer grau, compromete a capacidade da pessoa de se orientar e de se movimentar no espaço com segurança e independência. Na idade pré-escolar, quando a criança está desenvolvendo sua capacidade de socialização, isso prejudica (ou até mesmo impede) o conhecimento do mundo ao seu redor e seu relacionamento com outras pessoas. É um momento em que ela gosta de ter amigos, brincar junto e compartilhar os brinquedos. Se estiver impossibilitada de desempenhar esses papéis, ficará insatisfeita e isolada, e isso trará prejuízos a sua aprendizagem. Para alguns autores, a limitação na orientação e na

mobilidade pode ser considerada o efeito mais grave da cegueira. (GIL, 2000, p.12).

6.3. CÃO-GUIA

Estima- se que em todo o Brasil, há no máximo 80 animais como o Uiait. Ao mesmo tempo, cerca de cinco mil pessoas com deficiência visual estão na fila a espera de um cão. Por que há tão poucos animais como este no país? É que adestrar um cão guia exige mão- de- obra qualificada; leva tempo, de um a dois anos, e é caro. Custa, em média, R$ 30 mil. (GLOBO NEWS, 2011).

A mobilidade urbana de São Paulo é um problema para pessoas com deficiência visual. Além de conviver com as calçadas irregulares, os deficientes visuais ainda passam por outros problemas como as pessoas que tiram a atenção do cão-guia e com o cancelamento de corridas de aplicativo devido à presença do animal. (G1, 2019).

6.4. TECNOLOGIA ASSISTIVA

Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida Independente e Inclusão. (SARTORETTO; BERSCH, 2021).

Proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade. (SARTORETTO; BERSCH, 2021).

6.5. RASPBERRY PI

O Raspberry Pi é um minicomputador, semelhante ao PC ou notebook que você tem em casa ou no trabalho. A diferença é que este dispositivo é compacto e possui todos os principais componentes de um computador numa pequena placa do tamanho de um cartão de crédito. (OLHAR DIGITAL, 2019).

6.6. SENSOR ULTRASSÔNICO

Os sensores ultrassônicos podem medir variáveis como enchimento e altura sem ter que entrar em contato com os elementos do meio, o que é uma grande vantagem quando comparado com outros tipos de sensores. Uma outra vantagem é que o sensor ultrassônico não possui sua operação prejudicada pela transparência, poeira, sujeira ou vapores/gases presentes no ambiente. Desde que o objeto reflita as ondas sonoras, é possível usar um sensor ultrassônico independentemente de seu acabamento superficial ou cor. Existem sensores que podem medir distâncias de dezenas de metros com ótima precisão. Devido a todas essas características, os sensores ultrassônicos são amplamente utilizados na indústria e em várias aplicações de robótica e automação. (BLOG ELETROGATE, 2021).

> O princípio de funcionamento do HC-SR04 consiste na emissão de sinais ultrassônicos pelo sensor e na leitura do sinal de retorno (reflexo/eco) desse mesmo sinal. A distância entre o sensor e o objeto que refletiu o sinal é calculada com base no tempo entre o envio e leitura de retorno. ”Sinais Ultrassônicos são ondas mecânicas com frequência acima de 40 KHz“. Como o ouvido humano só consegue identificar ondas mecânicas até a frequência de 20KHz, os sinais emitidos pelo sensor Ultrassônico não podem ser escutados por nós. (BLOG ELETROGATE, 2021).

6.7. VISÃO COMPUTACIONAL

> Visão computacional é a visão de máquinas, é possível obter informações de imagens, sejam elas astronômicas, microscópicas ou em tamanho natural, podemos utilizar algoritmos computacionais para descrever e analisar o conteúdo de qualquer imagem digitalizada. Essa prática é cada vez mais comum na indústria no controle de qualidade de processos e orientação de robôs, a visão computacional é capaz de realizar análises com precisão e velocidades que o olho humano não poderia alcançar, traz um novo leque de possibilidades como navegação de veículos autônomos, descoberta de novos planetas e análises biológicas em células. (PASSARELLI, 2017).

6.8. OpenCV

> OpenCV é a principal biblioteca de código aberto para a visão computacional, processamento de imagem e aprendizagem de máquina, e agora apresenta a aceleração de GPU para operação em tempo real. OpenCV é liberado sob uma licença de BSD e daqui é livre para o uso acadêmico e comercial. Possui interfaces C++, C, Python e Java e suporta Windows, Linux, Mac OS, iOS e Android. OpenCV foi projetado para eficiência computacional e com um forte foco em aplicações em tempo real. Escrito em C/C++ otimizado, a biblioteca pode aproveitar o processamento multi-core. Adotado em todo o mundo, OpenCV tem mais de 47 mil pessoas da comunidade de usuários e número estimado de downloads superior a 6 milhões. O uso varia de arte interativa, a inspeção de minas, costura mapas na web ou através de robótica avançada. (PASSARELLI, 2017).

7. METODOLOGIA

O Trabalho apresentado será uma pesquisa aplicada, e terá como objetivo a realização de pesquisa exploratória sobre o material bibliográfico e de laboratório. Serão utilizados os procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e experimental. Será utilizado o método de abordagem hipotético-dedutivo e o método de procedimento monográfico em sua elaboração. Para coleta de dados será utilizada documentação indireta e a análise e interpretação de seus dados qualitativos ocorrerão globalmente.

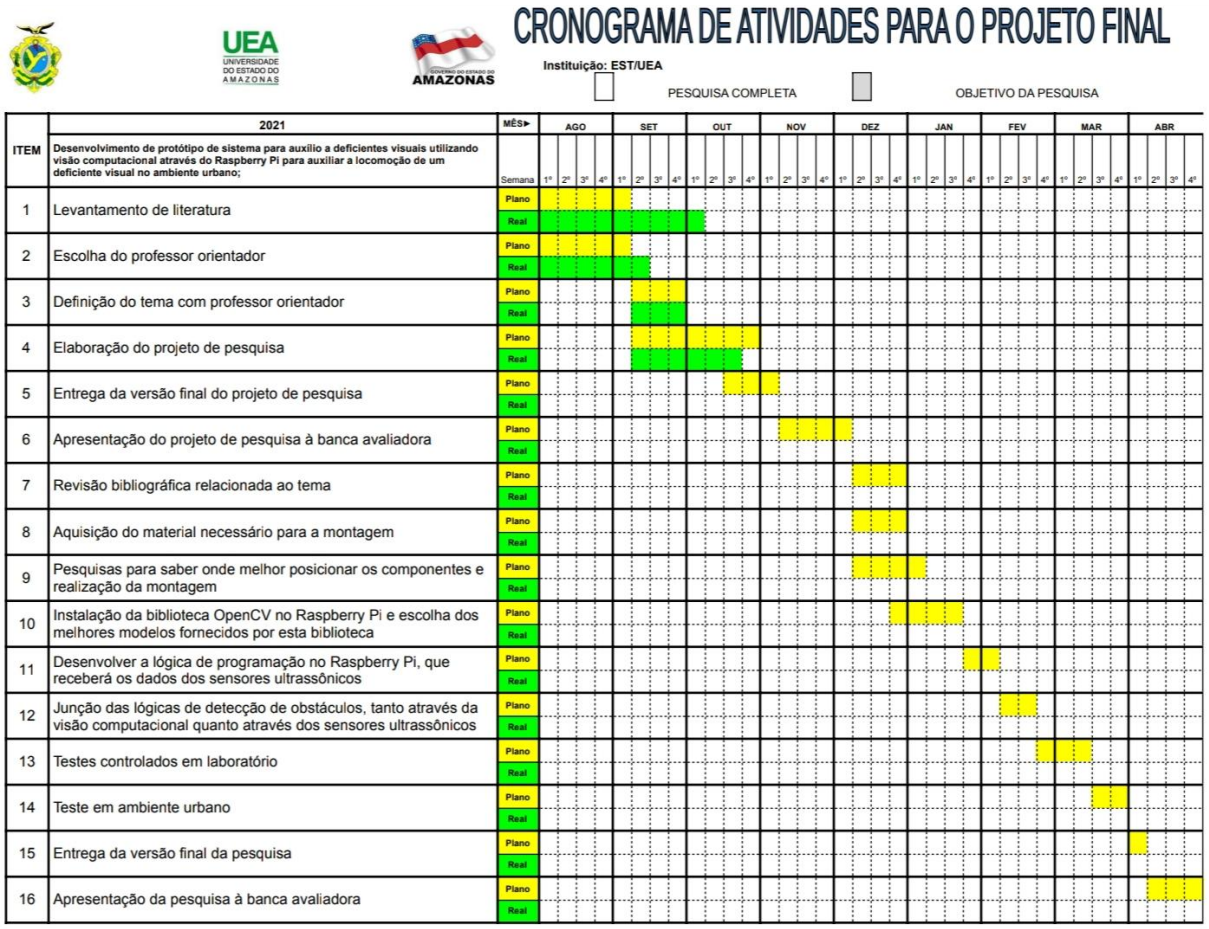
Será feita uma revisão de literatura nas áreas de sensores e atuadores, microcontroladores e microprocessadores, visão computacional utilizando a

biblioteca OpenCV, microcomputador Raspberry Pi e linguagem de programação Python.

A construção do protótipo será separada em quatro etapas:

- A primeira etapa será destinada à aquisição do material necessário para a montagem, sabendo que será utilizado a placa de desenvolvimento do Raspberry Pi ligada diretamente à uma webcam, aos sensores ultrassônicos e aos motores vibratórios. Para realizar a montagem, serão feitas pesquisas para saber como posicionar os componentes junto ao corpo do usuário de tal forma que não haja desconforto para o mesmo.
- A segunda etapa será responsável pela instalação da biblioteca OpenCV no Raspberry Pi, com o intuito de conhecer e escolher os melhores modelos fornecidos por esta biblioteca, que consigam detectar e analisar obstáculos e situações adversas do ambiente urbano que possam ser uma barreira para a mobilidade de pessoas com deficiência visual.
- A terceira etapa será para desenvolver a lógica de programação que irá receber os dados dos sensores ultrassônicos e detectar obstáculos próximos à pessoa com deficiência visual e, em seguida, acionar os motores vibratórios junto com um mini alto-falante para que o usuário saiba onde se encontram os obstáculos.
- Na quarta e última etapa, será realizada a junção das lógicas de detecção de obstáculos, tanto através da visão computacional quanto através dos sensores ultrassônicos. Feito essa junção, serão realizados testes controlados em laboratório. Após os ajustes necessários, serão realizados testes em ambiente urbano. Os testes terão o objetivo de relatar ao usuário o cenário à sua volta e auxiliá-lo para que ele se locomova sem sofrer qualquer tipo de acidente.

8. CRONOGRAMA



ITEM	2021	MÊS►	AGO				SET				OUT				NOV				DEZ				JAN				FEV				MAR				ABR			
	Desenvolvimento de protótipo de sistema para auxílio a deficientes visuais utilizando visão computacional através do Raspberry Pi para auxiliar a locomoção de um deficiente visual no ambiente urbano;	Semana	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
1	Levantamento de literatura	Plano																																				
		Real																																				
2	Escolha do professor orientador	Plano																																				
		Real																																				
3	Definição do tema com professor orientador	Plano																																				
		Real																																				
4	Elaboração do projeto de pesquisa	Plano																																				
		Real																																				
5	Entrega da versão final do projeto de pesquisa	Plano																																				
		Real																																				
6	Apresentação do projeto de pesquisa à banca avaliadora	Plano																																				
		Real																																				
7	Revisão bibliográfica relacionada ao tema	Plano																																				
		Real																																				
8	Aquisição do material necessário para a montagem	Plano																																				
		Real																																				
9	Pesquisas para saber onde melhor posicionar os componentes e realização da montagem	Plano																																				
		Real																																				
10	Instalação da biblioteca OpenCV no Raspberry Pi e escolha dos melhores modelos fornecidos por esta biblioteca	Plano																																				
		Real																																				
11	Desenvolver a lógica de programação no Raspberry Pi, que receberá os dados dos sensores ultrassônicos	Plano																																				
		Real																																				
12	Junção das lógicas de detecção de obstáculos, tanto através da visão computacional quanto através dos sensores ultrassônicos	Plano																																				
		Real																																				
13	Testes controlados em laboratório	Plano																																				
		Real																																				
14	Teste em ambiente urbano	Plano																																				
		Real																																				
15	Entrega da versão final da pesquisa	Plano																																				
		Real																																				
16	Apresentação da pesquisa à banca avaliadora	Plano																																				
		Real																																				

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BLOG ELETROGATE. **Sensor Ultrassônico HC-SR04 com Arduino.** 2021. Disponível em: <https://blog.eletrogate.com/sensor-ultrassonico-hc-sr04-com-arduino/>. Acesso em: 5 de outubro de 2021.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, **Portador de Deficiência Visual Guia Legal.** 2. ed. Brasília. 2009. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1944/guia_legal.pdf>. Acesso em 20 de setembro de 2021.

GIL, M.(org). ***Deficiência Visual*. Brasília: MEC. Secretaria de Educação a Distância, 2000.** 80 p. (Cadernos da TV Escola. 1. ISSN 1518-4692). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/deficienciavisual.pdf>. Acesso em: 25 de setembro de 2021.

GLOBO NEWS. **Preparar um cão-guia custa em média R$ 30 mil e demora cerca de 2 anos.** 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2011/08/preparar-um-cao-guia-custa-em-media-r-30-mil-e-demora-cerca-de-2-anos.html>. Acesso em: 25 de setembro de 2021.

G1. **Anda SP: Deficientes visuais com cão-guia enfrentam desafios de mobilidade em SP.** 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/07/15/anda-sp-deficientes-visuais-com-cao-guia-enfrentam-desafios-de-mobilidade-em-sp.ghtml>. Acesso em: 25 de setembro de 2021.

LOSCHI, M. ***Pessoas com Deficiência*: adaptando espaços e atitudes.** Agência IBGE Notícias. 2019**.** Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/16794-pessoas-com-deficiencia-adaptando-espacos-e-atitudes>. Acesso em: 20 de setembro de 2021.

OLHAR DIGITAL. **Raspberry Pi: o que é, pra que serve e como comprar.** 2019. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2019/02/18/noticias/raspberry-pi-o-que-e-para-que-serve-e-como-comprar/>. Acesso em: 30 de setembro de 2021.

PASSARELLI, Leandro. **Embarcados: Aplicação de visão computacional com OpenCV.** 2017. Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/aplicacao-de-visao-computacional-com-opencv/>. Acesso em: 5 de outubro de 2021.

SARTORETTO, M. L.; BERSCH, R. **Assistiva: Tecnologia e Educação.** 2021. Disponível em: <http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html>. Acesso em: 25 de setembro de 2021.

CARLOS EMANUEL DA COSTA SOUSA

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA PARA AUXILIAR A LOCOMOÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS NO AMBIENTE URBANO UTILIZANDO SENSORES E VISÃO COMPUTACIONAL ATRAVÉS DO RASPBERRY PI.

Projeto de pesquisa desenvolvida durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentada à banca avaliadora do Curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para a obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

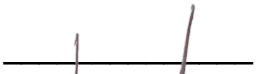
Área de concentração: Sensores e atuadores, Visão computacional

Data da Apresentação:

Hora da Apresentação:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROJETO DE PESQUISA

BANCA EXAMINADORA

AVALIADOR	DT RECEBIMENTO	RUBRICA
Orientador: Mario Augusto Bessa de Figueiredo, Mestre	02/11/2021	
Avaliador: Bruno da Gama Monteiro, Mestre	02/11/2021	

Manaus

2021